Ejemplo de examen final:

1) A 20,0 mL de una solución 2,00 M de KOH se le agregan 20,0 mL de agua. De la solución obtenida, se toman 5,00 mL a los que se agregan 5,00 mL de agua. Cuál es la concentración de la solución final expresada en *%m/V*? Suponer volúmenes aditivos	**2,81 %m/V (2,72-2,89)**
2) El nitrato de amonio se utiliza como fertilizante. Calcular el %m/m de nitrógeno en dicho compuesto.	**35,0 %m/m (34,0-36,1)**
3) 20,0 g de un gas ocupan 90,0 dm^3 a 50,0 °C y 1000 Torr. Calcular la densidad del gas (expresada en g/dm^3) a 0,00°C y 1,00 atm.	**0,200 g /dm^3 (0,194-0,206)**
4) Se dispone de soluciones de los siguientes ácidos débiles a 25°C, todas ellas de igual concentración: a) $HClO_2$ (Ka= $1,12 \times 10^{-2}$), b) HBO_2 (Ka= $5,80 \times 10^{-10}$) c) HNO_2 (Ka= $7,10 \times 10^{-4}$), d) HClO (Ka= $3,50 \times 10^{-8}$). Indicar cuál de ellas presentará el menor valor de pH. Justifique su respuesta abajo sin realizar cálculos	**a**
5) Indicar qué geometría (1. lineal - 2. angular - 3. piramidal - 4. tetraédrica - 5. triangular) presentan: A. $CHCl_3$ B. CS_2 C. SO_3	**A ..... 4 (tetraédrica)** **B .....1 (lineal)** **C .....5 (triangular)**
6) Dadas las siguientes sustancias: i) BF_3 ii) CO_2 iii) F_2O iv) HF Indicar para cada una de ellas con cuál o cuáles características se vinculan: A: Entre sus moléculas presenta interacciones del tipo dipolo permanente B: La regla del octeto no se cumple para un elemento del compuesto. C: Es una molécula no polar D: Entre sus moléculas forma uniones hidrógeno	i) ..... **B y C** ii) ..... **C** iii) ..... **A** iv) ..... **A B y D**
7) Escribir la estructura de Lewis de una oxosal donde el no metal pertenezca al grupo 17 y el catión sea monovalente, correspondiente a un elemento del tercer periodo. Nombrarla.	**AL DORSO** **varios posibles**
8) ¿Cuáles de las moléculas de las sustancias siguientes pueden formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua? A) amoníaco B) bromo C) CH_2I_2 D) fluoruro de hidrógeno E) CH_3OH F) $CHCl_3$	**A D E**
9) Se mezclan 10,0 mL de una solución acuosa 0,100 M de $KMnO_4$ con 15,0 mL de una solución de $FeSO_4$ 0,100 M en presencia de exceso de ácido sulfúrico y se produce la siguiente reacción: $2\ KMnO_4\ (aq) + 10\ FeSO_4\ (aq) + 8\ H_2SO_4\ (aq) \rightarrow 2\ MnSO_4 + 5\ Fe_2(SO_4)_3\ (aq) + K_2SO_4\ (aq) + 8\ H_2O\ (l)$ Indicar cuál es el reactivo en exceso y en qué cantidad se encuentra finalizada la reacción.	**$KMnO_4$= $7,00 \times 10^{-4}$ mol** **($6,79 - 7,21 \times 10^{-4}$)**
10) Balancear la siguiente ecuación, que ocurre en medio básico, usando el método del ion electrón. $I_2\ (s) + AsO_3^{3-}\ (aq) \rightarrow I^-\ (aq) + AsO_4^{3-}\ (aq)$	**DESARROLLAR AL DORSO** **$I_2\ (s) + AsO_3^{3-}\ (aq) + 2\ OH^-\ (aq) \rightarrow 2\ I^-\ (aq) + AsO_4^{3-}\ (aq) + H_2O\ (l)$**
11) La reacción de formación de dióxido de carbono $CO\ (g) + H_2O\ (g) \rightleftharpoons CO_2\ (g) + H_2\ (g)$ A 25°C tiene $Kp_{25°C}$= $1,04 \times 10^{-5}$. A 727 °C, el nuevo valor es $Kp_{727°C}$ = 31,0 En función de esta información indicar en qué sentido se desplaza el equilibrio: a) hacia reactivos; b) hacia productos c) sin desplazamiento, cuando un sistema en equilibrio a 25 °C se calienta hasta 727 °C.	**b)**
12) Se estudió la reacción: $NO\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2\ NO_2\ (g)$ con el objeto de determinar su ley de velocidad. Los datos experimentales indicaron que el orden total coincide con el orden parcial de monóxido de nitrógeno, y que cuando se duplica su concentración se cuadruplica la velocidad. Escribir la ley de velocidad correspondiente.	**$v = k\ (NO)^2$**

Justificación Problema 4 (en no más de 4 renglones)

_____

_____

_____

_____

Escaneado con CamScanner

Ejemplo de examen final:

1) Indicar cuál/es de los siguientes enunciados es/son verdadero/s a. El ángulo H P H en PH_3 es de aproximadamente 109° b. El ángulo O Ĉ O en el ion CO_3^{-2} es de aproximadamente 109° c. El ángulo H Ĉ N en CH_3NH_2 es de aproximadamente 109°	a y c
2) Dadas las siguientes sustancias: 1) CCl_4 - 2) O_2 - 3) CH_4- 4) CH_3OH Y las siguientes características: A: Tiene momento dipolar no nulo B: Presenta interacciones de tipo puentes hidrógeno. C: Es buen conductor de la corriente eléctrica D: Es el que presenta interacciones tipo London más intensas. ASOCIE LOS PARES LETRA-NÚMERO QUE CORRESPONDAN	A – 4 B – 4 D – 1
3) Escriba la estructura de Lewis de una hidrogenooxosal que contenga un catión proveniente de un elemento alcalinotérreo. Nombrarla.	AL DORSO Varios posibles
4) Ordenar las siguientes sustancias en sentido creciente de temperatura de ebullición. a) SO_3 b) O_2 c) K_2O	b – a – c
5) Se mezclan 10,0 mL de una solución acuosa 0,300 M de K_3PO_4 con 25,0 mL de una solución de $AgNO_3$ 0,400 M y se produce la siguiente reacción: K_3PO_4 (aq) + 3 $AgNO_3$ (aq) → Ag_3PO_4 (s)+ 3 KNO_3 (aq) Indicar cuál es el reactivo limitante y la masa de KNO_3, expresada en mg, que se formará	RL: K_3PO_4 910 mg (883 - 937)
6) Balancear la siguiente ecuación usando el método del ión electrón. Desarrollar. Cl_2 (g) + HO^- (aq) → ClO_2^- (aq) + Cl^- (aq) H_2O (l)	AL DORSO Coef: 2 – 4 – 1 – 3 - 2
7) El valor de la Kc para la siguiente reacción: CO (g) + H_2O (g) ⇌ CO_2 (g) + H_2 (g) es de 0,207 a 2000 K. Se dispone de una mezcla que contiene 0,500 moles de CO, 0,300 moles de H_2O, 0,300 moles de H_2 y 0,080 moles de CO_2 en un recipiente de 10,0 litros. Indicar si a esa temperatura, el sistema está: a) en equilibrio , b) evolucionando hacia productos, c) evolucionando hacia reactivos ***Justifique su respuesta abajo***	b) hacia productos
8) Se estudió la cinética de la siguiente reacción: 2A (g) + B (g) → C (g). Se observó que al duplicar la concentración de B se duplicaba la velocidad, mientras que al duplicar la concentración de A se cuadriplicaba la velocidad. Escriba la expresión de la ley de velocidad que resulta de los datos experimentales.	$v = k[A]^2[B]$
9) Se desea preparar 4,00 L de una solución 1,10 M de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) a partir de una solución 40,8 % *m/V* del mismo soluto ($\rho_{solución}$ = 1,17 g/cm³). Calcular la masa necesaria, expresada en kg, de la solución concentrada.	2,27 kg (2,20 – 2,34)
10) El cloroformo es un compuesto pentatómico que a 20 °C es un líquido de densidad de 1,49 g cm⁻³. Sabiendo que 0,250 mol de cloroformo ocupan 20,0 mL, indicar el número de átomos totales contenidos en 50,0 g de cloroformo.	$1,26 \times 10^{24}$ ($1,22 \times 10^{24}$ – $1,30 \times 10^{24}$)
11) A un recipiente rígido de 6,00 dm³ que contiene 4,25 g de He (g) se agrega, a temperatura constante, Ne (g) hasta duplicar la presión inicial. Calcular la densidad de la mezcla gaseosa.	4,27 g/dm³ (4,14 – 4,40)
12) A 1,00 L de agua destilada se le agrega una gota (0,0500 cm³) de solución de NaOH $1,00 \times 10^{-7}$ M. Indicar el valor de pH de la solución resultante.	7,00

Justificación Problema 7 (en no más de 4 renglones)

Escaneado con CamScanner

Ejemplo de examen final:

1) Calcular el volumen de una solución acuosa 46,4 *%m/V* de metanol (CH_3OH) que podrá prepararse a partir de 20,0 mL de metanol puro ($\rho_{metanol}$ = 0,800g/cm³) y suficiente cantidad de agua.	**34,5 mL (33,4-35,5)**
2) Se obtiene una solución mezclando 50,0 mL de solución acuosa de KCl 1,49 *% m/V* y 50,0 mL de solución acuosa de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) 0,100 M. Calcular la concentración de iones K^+ (expresada en mmol/L) en dicha solución final. Suponer volúmenes aditivos.	**100 mmol/L (96,9 -103)**
3) Un gas presenta una densidad de 8,00 g/dm³ a 2136 Torr y 27°C. Indicar la densidad de este gas (expresada en g/dm³) a 1,00 atm y 25°C.	**2,87g/dm³ (2,78-2,95)**
4) Se dispone de las siguientes soluciones ácidas a 25°C: a) 0,100 M HCl, b) 0,100 M HCOOH, c) 0,100 M HF, d) 0,150M HNO_3. Teniendo en cuenta las ecuaciones químicas de las reacciones de estos ácidos en agua: a) $HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+$ b) $HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+$ $Ka = 1,70 \times 10^{-4}$ c) $HF + H_2O \rightleftarrows F^- + H_3O^+$ $Ka = 6,80 \times 10^{-4}$ d) $HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$ Indicar cuál de ellas presentará la menor concentración de iones OH^-. *Justificar su respuesta abajo sin realizar cálculos.*	**d**
5) Indicar cuál de las siguientes sustancias tendrá mayor carácter iónico: a. NaF b. NaCl c. NaI d. RbF	**d**
6) Indicar cuál/es de las siguientes afirmaciones son verdaderas: a) Una molécula de geometría plana triangular siempre será polar. b) En una solución de amoníaco en agua prevalecen las interacciones de London. c) El catión NH_4^+ presenta un ángulo H Ń H de 109,5°.	**c**
7) Escribir la estructura de Lewis de una hidrogenooxosal cuyo anión provenga de un elemento del grupo 15 y el catión provenga de un elemento del grupo 1.	**AL DORSO varios posibles**
8) Indicar cuál de las siguientes sustancias tendrá menor punto de ebullición. a. Cl_2 b. CH_4 c. SO_3 d. Br_2	**b**
9) Calcular la cantidad de $KClO_3$ (s) necesaria para producir 100 dm³ de O_2 (g), medidos a 0 °C y 1,00 atm de presión, según la siguiente reacción cuyo rendimiento es del 74,0%: $2\ KClO_3\ (s) \rightarrow 2\ KCl\ (s) + 3\ O_2\ (g)$	**4,02 mol (3,90-4,14)**
10) Balancear la siguiente ecuación que ocurre en medio básico, usando el método del ion electrón. Desarrollar. $Al\ (s) + NO_3^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightarrow Al^{3+}\ (aq) + NH_3\ (g) + HO^-\ (aq)$	**AL DORSO 8 – 3 – 18 – 8 – 3 – 27**
11) En un recipiente de 2,00 L a 600 K y 1 atm se colocan 0,500 mol de CH_4; 0,720 mol de H_2O; 1,25 mol de CO y 0,790 mol de H_2. La reacción estudiada tiene una Kc= 22,4 a la temperatura indicada $CH_4(g) + H_2O(g) \leftrightarrows CO(g) + 3\ H_2(g)$ Indicar si el sistema se encuentra en equilibrio. En caso contrario, ¿de qué manera se establecerá el equilibrio, formando reactivos o productos?	**No está en equilibrio. Evoluciona hacia Productos.**
12) Se estudió la reacción de descomposición de NOBr (g) a 25,0 °C. La ecuación para dicha reacción es: $2\ NOBr\ (g) \rightarrow 2\ NO\ (g) + Br_2\ (l)$ Para la reacción estudiada, la velocidad de formación del NO será: a) igual, b) mayor o c) menor a la velocidad de formación de Br_2.	**b) mayor**

Justificación Problema 4 (en no más de 4 renglones)

Escaneado con CamScanner